SÉANCE 5 Tableaux Croisés Dynamiques L'outil roi de l'analyse

Durée : 2 heures | Date de rendu : avant la séance suivante

Objectif de la séance

Comprendre la logique et la puissance des TCD.

Créer et personnaliser des TCD pour analyser TradeCo sous tous les angles.

Maîtriser les Segments (Slicers) et Chronologies pour rendre les analyses interactives.

Connecter plusieurs TCD à des filtres communs les bases du Dashboard.

5.1 Comprendre les Tableaux Croisés Dynamiques

Un Tableau Croisé Dynamique (TCD) est l'outil le plus puissant d'Excel pour analyser des données. Il permet de résumer, grouper et croiser n'importe quelles dimensions de votre dataset en quelques secondes sans écrire une seule formule.

Formules classiques	Tableaux Croisés Dynamiques
Formules (NB.SI, SOMME.SI)	Tableau Croisé Dynamique (TCD)
Vous écrivez une formule par cellule	Vous glissez-déposez des champs
Rigide : fixe une dimension à la fois	Flexible : croisez n'importe quelles dimensions
Long à mettre à jour si données changent	Un clic pour rafraîchir
Bon pour des KPIs précis fixes	Bon pour l'exploration et les tableaux de bord

▸ La structure d'un TCD : les 4 zones

Zone	Rôle
LIGNES	Les valeurs qui apparaissent en lignes (ex: Vendeur, Région, Produit)
COLONNES	Les valeurs qui apparaissent en colonnes (ex: Trimestre, Année)
∑ VALEURS	Ce qu'on calcule (ex: Somme du CA_Net, Nombre d'ID_Commande)
FILTRES	Filtres globaux appliqués avant le calcul (ex: filtrer sur Statut='Livré')

5.2 Créer votre premier TCD

Allons-y ! Nous allons créer notre premier TCD pour analyser le CA Net par Région et par Trimestre.

Insérer un TCD

74. Allez sur la feuille Données_v1. Cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau Ventes_TradeCo.
75. Onglet Insertion → bouton 'Tableau croisé dynamique'.
76. Dans la fenêtre : Source = 'Ventes_TradeCo' (détecté automatiquement). Destination = Nouvelle feuille.
77. Cliquez OK. Une nouvelle feuille s'ouvre avec le panneau TCD à droite.
78. Renommez cette feuille '□ TCD'.

Construire le TCD : CA par Région et par Trimestre

79. Dans le panneau 'Champs de TCD' à droite, faites glisser 'Région' dans la zone LIGNES.
80. Faites glisser 'Trimestre' dans la zone COLONNES.
81. Faites glisser 'CA_Net' dans la zone VALEURS.
82. Excel affiche automatiquement la Somme du CA_Net.
83. Résultat : un tableau croisé avec les régions en lignes, les trimestres en colonnes, et le CA Net à chaque intersection.

□ Ce que vous venez de faire en 4 glisser-déposer

Vous avez créé en moins d'une minute un tableau qui, avec des formules, aurait pris 20 lignes de SOMME.SI.ENS !

C'est ça la puissance des TCD : la vitesse d'exploration et la facilité de reconfiguration.

5.3 Personnaliser et approfondir les TCD

Les TCD de base sont puissants, mais leur vraie magie apparaît quand on commence à les personnaliser.

Changer le type de calcul

84. Double-cliquez sur le nom 'Somme de CA_Net' dans le TCD.
85. Dans 'Paramètres du champ de valeurs', vous pouvez choisir : Somme, Nombre, Moyenne, Max, Min...
86. Cliquez sur 'Afficher les valeurs' : options supplémentaires comme % du total général, % du total de la ligne, Différence avec...
87. Exemple puissant : choisissez '% du total général' pour voir la contribution de chaque région en pourcentage.

Grouper les dates

Si vous avez mis 'Date_Commande' dans les Lignes, Excel peut grouper automatiquement par mois, trimestre, année.

88. Faites glisser 'Date_Commande' dans la zone LIGNES.
89. Clic droit sur n'importe quelle date dans le TCD → 'Grouper'.
90. Choisissez : Mois, Trimestres, Années → OK.

91.Le TCD affiche maintenant les données groupées par période temporelle.

EXERCICE 5.1 4 TCD essentiels (35 min)

Sur la feuille TCD, créez 4 TCD distincts (positionnés les uns sous les autres ou à côté) :

TCD 1 CA par Région et par Année :

→ Lignes : Région | Colonnes : Année | Valeurs : Somme CA_Net

→ Ajoutez aussi '% du total général' comme 2e calcul

TCD 2 Performance par Vendeur :

→ Lignes : Vendeur | Valeurs : Somme CA_Net + Nombre de ID_Commande

→ Triez par CA_Net décroissant (clic droit sur une valeur → Trier du plus grand au plus petit)

TCD 3 CA par Catégorie et par Trimestre :

→ Lignes : Catégorie | Colonnes : Trimestre | Valeurs : Somme CA_Net

TCD 4 Analyse des Statuts :

→ Lignes : Statut_Commande | Valeurs : Nombre de commandes + Somme CA_Net

→ Ajoutez % du total pour visualiser la répartition

5.4 Les Segments (Slicers) La clé de l'interactivité

Les Segments sont des boutons filtres visuels connectés à un ou plusieurs TCD. C'est la fonctionnalité qui transforme une feuille d'analyse en outil interactif.

Ajouter un Segment

92.Cliquez dans n'importe quel TCD (ex: TCD 1).

93.Onglet 'Analyse de TCD' → 'Insérer un segment'.

94.Cochez les champs pour lesquels vous voulez un filtre : Région, Catégorie, Statut_Commande.

95.Cliquez OK. Des boîtes de filtres visuels apparaissent.

96.Cliquez sur 'Dakar' dans le segment Région : tous les TCD connectés se filtrent !

97.Pour multi-sélection dans un Segment : maintenez Ctrl et cliquez plusieurs valeurs.

98.Pour effacer le filtre : cliquez l'icône 'Effacer le filtre' (entonnoir rouge) dans le segment.

Connecter un Segment à plusieurs TCD

99. Clic droit sur le Segment → 'Connexions de rapport'.
100. Cochez tous les TCD que vous voulez connecter à ce filtre.
101. Maintenant, filtrer dans le Segment met à jour TOUS les TCD connectés simultanément.

Design des Segments

Clic droit sur un Segment → 'Paramètres du segment' pour changer le nombre de colonnes.

Onglet 'Options de segment' → choisissez un style de couleur assorti à votre dashboard.

Redimensionnez et repositionnez les segments comme des boîtes visuelles.

EXERCICE 5.2 Segments et interactivité (20 min)

1. Ajoutez 3 Segments sur la feuille TCD : Région, Catégorie, Statut_Commande.

2. Connectez les 3 segments aux 4 TCD créés précédemment (Connexions de rapport).

3. Ajoutez une Chronologie sur 'Date_Commande', connectez-la aussi aux 4 TCD.

4. Testez l'interactivité :

   Filtrez sur Région = 'Dakar' : observez que tous les TCD se mettent à jour.

   Filtrez sur Catégorie = 'Électronique' ET Région = 'Dakar' : encore plus précis.

5. Répondez : Quel est le CA Net des commandes d'Électronique à Dakar, livrées en 2024 ?

DEVOIR À RENDRE SÉANCE 5 Feuille TCD complète et interactive

DEVOIR À RENDRE AVANT LA SÉANCE 6

Livrez la feuille TCD avec :

1. Les 4 TCD vus en cours, correctement formatés.

2. PLUS : 2 TCD supplémentaires de votre choix qui répondent à des questions analytiques intéressantes.

   Exemples : CA par Mode_Paiement, Analyse des remises par catégorie, Top 5 produits par CA...

3. 3 Segments connectés à tous les TCD : Région, Catégorie, Statut.

4. Les Segments et la Chronologie doivent être stylisés (couleurs harmonieuses).

Répondez dans une cellule de la feuille à ces 3 questions analytiques (en utilisant vos TCD) :

— Quelle région génère le plus de CA sur les commandes Livrées en 2024 ?

— Quelle catégorie a le taux d'annulation le plus élevé ?

— Quel vendeur a le meilleur panier moyen (CA moyen par commande) ?

Barème : /20 points Qualité des TCD (10pts) + Segments fonctionnels (5pts) + Réponses aux questions (5pts)